

Cours magistral TP4

Monitoring, FinOps et securite Azure

Bloc 4 - Optimisation du SI par l'apport du Cloud Computing

Version Azure - Support theorique associe au TP4

Finalite du cours

Comprendre comment piloter une infrastructure Azure apres son deployment : observer l'etat du systeme, maitriser les couts, securiser les ressources, produire des recommandations et preparer une mise en production fiable.

Table des matières

1	Positionnement du cours	2
1.1	Lien avec le TP4	2
1.2	Competences visees	2
2	Exploitation cloud : passer du deploiement au pilotage	2
2.1	Les objectifs de l'exploitation	2
2.2	Une nouvelle culture operationnelle	3
3	Monitoring, observabilite et audit	3
3.1	Monitoring	3
3.2	Observabilite	3
3.3	Les trois signaux classiques	4
4	Azure Monitor : role et architecture conceptuelle	4
4.1	Vue d'ensemble	4
4.2	Les composants principaux	4
4.3	Metriques vs logs	5
5	Construire une strategie de monitoring	5
5.1	Ne pas tout surveiller de la meme maniere	5
5.2	Les indicateurs essentiels	5
5.3	SLI, SLO et SLA	5
6	Alertes et gestion des incidents	6
6.1	Role d'une alerte	6
6.2	Eviter la fatigue d'alerte	6
6.3	Cycle de gestion d'incident	6
7	FinOps sur Azure	6
7.1	Definition	6
7.2	Pourquoi le cloud change la gestion budgetaire	6
7.3	Les trois grands objectifs FinOps	7
7.4	Outils Azure utiles au FinOps	7
7.5	Axes d'optimisation courants	7
8	Securite Azure : principes fondamentaux	7
8.1	Modele de responsabilite partagee	7
8.2	Identite et acces	8

8.3	Principe du moindre privilege	8
8.4	Securite reseau	8
9	Microsoft Defender for Cloud et posture de securite	8
9.1	Concepts utiles	9
9.2	Lecture critique des recommandations	9
10	Audit, traçabilité et preuves d'exploitation	9
10.1	Pourquoi auditer ?	9
10.2	Sources de traces dans Azure	9
10.3	Notion de preuve	10
11	Gouvernance Azure	10
11.1	Pourquoi gouverner ?	10
11.2	Niveaux de gouvernance	10
11.3	Politique de tags recommandee	10
12	Analyse de risques cloud	11
12.1	Matrice risque / impact	11
12.2	Priorisation	11
13	Recommandations SI pour une DSI	11
13.1	Ce qu'une DSI attend	11
13.2	Structure recommandee d'une note	11
13.3	Exemple de recommandations attendues	11
14	Architecture cible du TP4	12
15	Methodologie d'analyse pendant le TP	12
15.1	Demarche recommandee	12
15.2	Questions de controle	12
16	Mini-cas de mise en situation	13
17	Questions de verification	13
18	Synthese generale	13
19	Glossaire	14
20	Ressources officielles	14

1 Positionnement du cours

Ce cours magistral accompagne le TP4 consacre a l'exploitation d'une architecture Azure deja deployee. Les TP precedents ont permis de concevoir une architecture cible, d'introduire Terraform pour l'Infrastructure as Code, puis d'administrer l'environnement avec Azure CLI, Bash et Python. Le TP4 se place dans une logique de passage vers l'exploitation, la supervision, le controle des couts, l'audit et la securisation.

Objectifs pedagogiques

A l'issue de ce cours, l'apprenant doit etre capable de :

- expliquer la difference entre monitoring, observabilite, audit et securite operationnelle ;
- identifier les composants Azure utiles a la supervision d'une application ;
- choisir des indicateurs pertinents pour piloter disponibilite, performance, cout et securite ;
- comprendre le role d'Azure Monitor, Log Analytics, alertes, dashboards et Activity Log ;
- expliquer les principes FinOps appliques a Azure ;
- analyser les risques de securite et proposer des mesures correctives ;
- formuler une note de recommandations pour une DSI.

1.1 Lien avec le TP4

Le TP4 demande a l'etudiant de mettre en place un dispositif de monitoring, de controler les couts, d'analyser la posture de securite, puis de produire un plan d'amelioration. Ce cours fournit donc le cadre conceptuel necessaire avant les manipulations.

A retenir

Le TP4 n'est pas seulement un exercice technique. Il apprend a raisonner comme une equipe d'exploitation cloud : observer, detecter, diagnostiquer, alerter, optimiser, securiser et documenter.

1.2 Competences visees

Competence	Contribution du TP4 et du cours associe
C21	Relier les choix cloud aux impacts financiers, operationnels et ecologiques.
C24	Mettre en place des outils de monitoring et analyser les performances.
C25	Identifier les risques de securite, appliquer le moindre privilege et auditer les traces.
C26	Formuler des recommandations d'optimisation du SI pour une DSI.

2 Exploitation cloud : passer du deployment au pilotage

Deployer une infrastructure n'est qu'une premiere etape. Une plateforme cloud doit ensuite etre exploitee. L'exploitation regroupe l'ensemble des activites permettant de maintenir le service disponible, securise, performant et economiquement soutenable.

2.1 Les objectifs de l'exploitation

- **Disponibilite** : le service doit etre accessible lorsque les utilisateurs en ont besoin.

- **Performance** : les temps de reponse doivent rester acceptables.
- **Securite** : les acces, donnees et configurations doivent etre maitrises.
- **Maintenabilite** : l'equipe doit pouvoir diagnostiquer et corriger rapidement.
- **Maitrise des couts** : la consommation cloud doit rester lisible et justifiee.
- **Traçabilité** : les actions importantes doivent etre historisees et exploitables.

2.2 Une nouvelle culture operationnelle

Dans un modele cloud, l'infrastructure devient dynamique. Les ressources peuvent etre creees, modifiees ou detruites rapidement. Cette souplesse est un avantage, mais elle augmente aussi les risques : ressources oubliees, droits trop larges, depenses inattendues, absence de supervision, faible traçabilité.

Point d'attention

Un environnement cloud non surveille peut fonctionner correctement en apparence tout en accumulant des risques : couts caches, absence de sauvegarde, ports ouverts, droits excessifs, logs non collectes, alertes inexistantes.

3 Monitoring, observabilite et audit

3.1 Monitoring

Le monitoring consiste a collecter et surveiller des indicateurs afin de verifier que le systeme fonctionne normalement. Il repond principalement aux questions suivantes :

- Le service est-il disponible ?
- Les ressources sont-elles saturees ?
- Une erreur critique s'est-elle produite ?
- Un seuil de cout ou de consommation a-t-il ete depasse ?

Le monitoring repose souvent sur des metriques, des logs, des tableaux de bord et des alertes.

3.2 Observabilite

L'observabilite va plus loin que le monitoring. Elle vise a comprendre l'etat interne d'un systeme a partir des signaux qu'il produit. Elle devient essentielle lorsque les architectures deviennent distribuees, dynamiques et composees de nombreux services.

Concept	Question centrale	Exemple
Monitoring	Est-ce que cela fonctionne ?	La CPU d'une VM depasse 85%.
Observabilite	Pourquoi cela ne fonctionne pas ?	Les logs montrent une erreur de connexion a la base.
Audit	Qui a fait quoi ?	Un utilisateur a modifie une regle reseau.
Securite	Le systeme est-il protege ?	Un port d'administration est expose a Internet.

3.3 Les trois signaux classiques

- **Metriques** : valeurs numeriques mesurees dans le temps, par exemple CPU, memoire, latence, nombre de requetes.
- **Logs** : evenements textuels produits par une application, une ressource ou une plateforme.
- **Traces** : suivi d'une requete a travers plusieurs composants applicatifs.

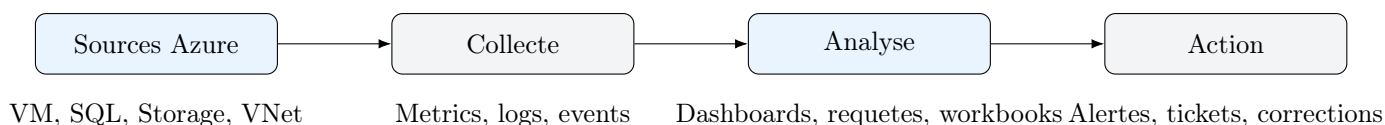
A retenir

Une metrique indique souvent qu'un probleme existe. Un log aide a comprendre le contexte. Une trace permet de suivre le chemin d'une requete dans un systeme distribue.

4 Azure Monitor : role et architecture conceptuelle

Azure Monitor est le service central de supervision d'Azure. Il collecte, analyse et exploite des donnees de monitoring provenant des ressources Azure, des applications et parfois d'environnements hybrides.

4.1 Vue d'ensemble



4.2 Les composants principaux

Composant	Role
Azure Monitor Metrics	Stockage et analyse de metriques numeriques dans le temps.
Azure Monitor Logs	Centralisation et analyse de logs dans un workspace Log Analytics.
Log Analytics Workspace	Espace de travail permettant de stocker, interroger et corrélier les logs.
Alert Rules	Regles de declenchement lorsqu'une condition est atteinte.
Action Groups	Destinataires ou actions associes a une alerte.
Workbooks	Rapports interactifs combinant texte, visualisations et requetes.
Dashboards	Tableaux de bord synthetiques dans le portail Azure.
Activity Log	Journal des operations effectuees sur les ressources Azure.

4.3 Metriques vs logs

Criteres	Metriques	Logs
Nature	Donnees numeriques agregees	Evenements detailles
Granularite	Souvent periodique	Variable selon les evenements
Usage typique	Alerte rapide sur seuil	Diagnostic et investigation
Exemple	CPU moyen superieur a 80%	Erreur applicative ou changement de configuration
Cout	Generalement plus previsible	Dependance au volume ingere et conserve

5 Construire une strategie de monitoring

5.1 Ne pas tout surveiller de la meme maniere

Un piege classique consiste a vouloir surveiller toutes les metriques sans priorisation. Une strategie de monitoring efficace commence par les objectifs metier et operationnels.

Question a poser avant de creer une alerte

Si cette alerte se declenche, une personne doit-elle vraiment agir ? Si la reponse est non, il s'agit probablement d'une information a afficher dans un dashboard, pas d'une alerte.

5.2 Les indicateurs essentiels

Axe	Indicateurs possibles	Interpretation
Disponibilite	Etat des VM, taux d'erreur HTTP, statut des services	Permet d'identifier une indisponibilite ou une degradation majeure.
Performance	CPU, memoire, disque, latence, temps de reponse	Permet de detecter saturation et sous-dimensionnement.
Capacite	Taille stockage, nombre de requetes, connexions base	Permet d'anticiper la croissance.
Securite	Connexions suspectes, changements IAM/RBAC, ports exposes	Permet de detecter des comportements anormaux.
Cout	Cout par service, cout par tag, budget consomme	Permet d'eviter les derives financieres.
Qualite d'exploitation	Nombre d'incidents, temps de resolution, alertes critiques	Permet de piloter l'efficacite operationnelle.

5.3 SLI, SLO et SLA

- **SLI - Service Level Indicator** : indicateur mesurable, par exemple le taux de disponibilite.
- **SLO - Service Level Objective** : objectif interne fixe sur un indicateur, par exemple 99,5% de disponibilite mensuelle.
- **SLA - Service Level Agreement** : engagement contractuel avec un client ou un partenaire.

A retenir

Un tableau de bord utile ne se limite pas a des courbes techniques. Il doit repondre a des questions de pilotage : le service fonctionne-t-il, coute-t-il trop cher, est-il securise, que faut-il corriger en priorite ?

6 Alertes et gestion des incidents

6.1 Role d'une alerte

Une alerte doit transformer une observation en action. Elle doit etre associee a un destinataire, une criticite et une procedure de traitement.

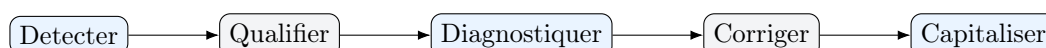
Element	Description
Condition	Situation qui declenche l'alerte : seuil CPU, service indisponible, cout anormal.
Periode	Duree ou fenetre d'evaluation.
Severite	Niveau de gravite : critique, majeur, mineur, information.
Action group	Personnes ou outils a notifier.
Runbook	Procedure de diagnostic et correction.

6.2 Eviter la fatigue d'alerte

Trop d'alertes tue l'alerte. Lorsqu'une equipe recoit trop de notifications non prioritaires, elle finit par les ignorer. Il faut donc distinguer :

- les alertes critiques necessitant une action immediate ;
- les alertes d'avertissement necessitant une analyse ;
- les informations utiles uniquement en reporting.

6.3 Cycle de gestion d'incident



7 FinOps sur Azure

7.1 Definition

FinOps combine finance, technologie et operations pour permettre aux organisations de comprendre, piloter et optimiser leurs depenses cloud. Ce n'est pas seulement une demarche de reduction de couts : il s'agit de maximiser la valeur du cloud par rapport a son cout.

7.2 Pourquoi le cloud change la gestion budgetaire

Dans un datacenter traditionnel, les couts sont principalement engages a l'achat. Dans le cloud, les couts apparaissent au fil de la consommation. Cette consommation peut varier rapidement selon l'activite, les erreurs de configuration ou les ressources oubliees.

Point d'attention

Le cloud rend la depense plus flexible, mais aussi plus facile a disperser. Sans tags, budgets, alertes et gouvernance, il devient difficile de savoir qui consomme quoi, pourquoi et avec quelle valeur metier.

7.3 Les trois grands objectifs FinOps

1. **Rendre les couts visibles** : comprendre les depenses par service, projet, equipe, environnement.
2. **Responsabiliser les equipes** : associer la consommation a des usages et a des proprietaires.
3. **Optimiser en continu** : ajuster ressources, architectures, modes de facturation et pratiques.

7.4 Outils Azure utiles au FinOps

Outil	Role
Cost Management	Analyse, suivi et optimisation des couts Azure.
Budgets	Definition de seuils financiers et notifications.
Cost alerts	Notification lors de depassements ou anomalies.
Azure Pricing Calculator	Estimation avant deploiement.
Tags	Affectation des couts par projet, application, equipe ou environnement.
Reservations et savings plans	Reduction potentielle pour des usages previsibles.
Advisor	Recommandations d'optimisation, de cout, de securite et de performance.

7.5 Axes d'optimisation courants

- supprimer les ressources non utilisees ;
- eteindre les environnements hors production lorsqu'ils ne sont pas necessaires ;
- redimensionner les VM surdimensionnees ;
- choisir le bon niveau de service de stockage ou de base de donnees ;
- utiliser des reservations ou plans d'economie lorsque l'usage est stable ;
- mettre en place des budgets et alertes par environnement ;
- rendre les tags obligatoires.

A retenir

Une bonne recommandation FinOps ne dit pas seulement "reduire les couts". Elle precise la ressource concerne, le probleme, l'impact estime, le risque et l'action proposee.

8 Securite Azure : principes fondamentaux**8.1 Modele de responsabilite partagee**

Dans le cloud, la securite est partagee entre le fournisseur et le client. Azure securise l'infrastructure physique, certains services manages et la plateforme. Le client reste responsable de la configuration, des identites, des donnees, des droits d'accès et des choix d'architecture.

Responsabilite	Exemples
Fournisseur cloud	Datacenters, materiel, hyperviseur, disponibilite des services Azure.
Client	Comptes, roles, donnees, configuration reseau, chiffrement, journalisation, gouvernance.
Partagee	Mises a jour, supervision, continuite d'activite selon le service utilise.

8.2 Identite et acces

La securite cloud commence souvent par l'identite. Dans Azure, Microsoft Entra ID et RBAC permettent de gerer qui peut acceder a quoi et avec quels droits.

- **Utilisateur** : personne physique ou compte associe.
- **Groupe** : ensemble d'utilisateurs avec des droits communs.
- **Role RBAC** : ensemble d'autorisations predefnies ou personnalisees.
- **Scope** : niveau d'application des droits : management group, subscription, resource group ou ressource.

8.3 Principe du moindre privilege

Le moindre privilege consiste a accorder uniquement les droits strictement necessaires pour accomplir une tache. Il limite l'impact d'une erreur, d'un compte compromis ou d'un mauvais usage.

Point d'attention

Donner le role Owner par facilite est une mauvaise pratique. Le role Contributor ou un role plus restreint est souvent suffisant. Pour la lecture seule, Reader doit etre privilegie.

8.4 Securite reseau

Les Network Security Groups permettent de filtrer les flux entrants et sortants au niveau des subnets ou interfaces reseau. Une bonne politique reseau limite l'exposition des ressources.

Bonne pratique	Justification
Fermer les ports inutilises	Reduit la surface d'attaque.
Limiter SSH/RDP a des IP autorisees	Evite l'administration exposee publiquement.
Isoler les bases de donnees	Une base ne doit pas etre accessible directement depuis Internet.
Segmenter les subnets	Separe les couches web, application et donnees.
Journaliser les changements	Facilite l'audit et l'investigation.

9 Microsoft Defender for Cloud et posture de securite

Microsoft Defender for Cloud aide a analyser la posture de securite, identifier des recommandations et proteger des workloads cloud. Dans un cours de niveau Mastère, il est important de le comprendre non

comme un simple outil de scan, mais comme un composant de pilotage de la securite.

9.1 Concepts utiles

- **Secure score** : indicateur synthetique de posture de securite.
- **Recommendations** : actions proposees pour corriger des faiblesses.
- **Regulatory compliance** : suivi de conformite selon des cadres de reference.
- **Workload protection** : protections avancees selon les services et plans actives.

9.2 Lecture critique des recommandations

Toutes les recommandations ne se valent pas. Il faut les prioriser selon :

- l'exposition de la ressource ;
- la sensibilite des donnees ;
- le cout de correction ;
- l'impact operationnel ;
- les exigences de conformite ;
- la criticite metier.

A retenir

Une recommandation de securite doit etre traduite en action. Une DSI attend une priorisation, pas une simple liste brute de problemes.

10 Audit, traçabilité et preuves d'exploitation

10.1 Pourquoi auditer ?

L'audit permet de repondre aux questions :

- Qui a modifie cette ressource ?
- Quand un changement a-t-il ete effectue ?
- Quelle action a provoque un incident ?
- Les ressources critiques sont-elles correctement journalisees ?
- Peut-on prouver qu'une mesure de securite existe ?

10.2 Sources de traces dans Azure

Source	Utilite
Activity Log	Operations de gestion sur les ressources Azure.
Resource Logs	Logs specifiques produits par certains services.
Entra ID logs	Connexions, identites, activites liees aux comptes.
Diagnostic settings	Configuration d'export des logs vers Log Analytics, Storage ou Event Hub.
Defender for Cloud	Alertes et recommandations de securite.

10.3 Notion de preuve

Dans un contexte professionnel, il ne suffit pas de dire qu'une ressource est securisee. Il faut pouvoir le demontrer. Les preuves peuvent etre :

- capture de configuration ;
- export de logs ;
- tableau de bord ;
- rapport d'audit ;
- historique d'activite ;
- regle Azure Policy ;
- preuve de revue d'accès.

11 Gouvernance Azure

11.1 Pourquoi gouverner ?

La gouvernance cloud vise a eviter que la flexibilite du cloud ne se transforme en desordre. Elle etablit des regles de nommage, de tagging, de securite, de cout et de conformite.

11.2 Niveaux de gouvernance

Niveau	Exemple
Management Group	Organiser plusieurs subscriptions par domaine ou entite.
Subscription	Isoler facturation, responsabilites ou environnements.
Resource Group	Regrouper les ressources d'une application ou d'un projet.
Tags	Suivre cout, propriétaire, criticite, environnement.
Azure Policy	Imposer ou auditer des regles de configuration.
RBAC	Controler les autorisations.

11.3 Politique de tags recommandee

Tag	Exemple	Utilite
Environment	dev, test, prod	Distinguer les usages et les budgets.
Owner	equipe-data, equipe-web	Identifier le responsable.
Application	shopeasy	Relier les ressources a une application.
CostCenter	FIN-001	Affecter les couts.
Criticality	low, medium, high	Prioriser incidents et securite.
DataSensitivity	public, internal, confidential	Orienter les exigences de protection.

12 Analyse de risques cloud

12.1 Matrice risque / impact

Une analyse de risques consiste a identifier les scenarios defavorables, estimer leur probabilite et leur impact, puis proposer une reduction de risque.

Risque	Impact	Cause possible	Mesure corrective
VM exposee en SSH	Compromission serveur	NSG trop permissif	Restriction IP, Bastion, MFA
Absence de logs	Diagnostic impossible	Diagnostic settings non configures	Centraliser dans Log Analytics
Cout inattendu	Depassement budget	Ressources oubliees	Budget, tags, alertes, suppression
Droits excessifs	Action non autorisee	Role Owner trop large	RBAC minimal et revue d'accès
Stockage non protege	Fuite ou perte de donnees	Configuration faible	Chiffrement, acces prive, sauvegarde

12.2 Priorisation

Les actions doivent etre classees en fonction de l'urgence et de la valeur.

- **Priorite haute** : risque de compromission, indisponibilite majeure, cout important imminent.
- **Priorite moyenne** : amelioration necessaire mais sans urgence immediate.
- **Priorite basse** : optimisation utile mais non bloquante.

13 Recommandations SI pour une DSI

13.1 Ce qu'une DSI attend

Une DSI ne souhaite pas seulement une liste de services Azure. Elle attend une decision argumentee, lisible et priorisee. La recommandation doit faire le lien entre technique, risque, cout et valeur metier.

13.2 Structure recommandee d'une note

1. **Contexte** : rappel de l'environnement et des objectifs.
2. **Constats** : principaux points observes.
3. **Risques** : risques techniques, financiers et securite.
4. **Recommandations** : actions proposees, priorite et justification.
5. **Plan d'action** : court terme, moyen terme, long terme.
6. **Indicateurs de suivi** : metriques permettant de verifier l'amelioration.

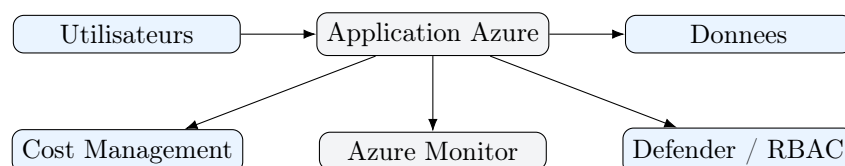
13.3 Exemple de recommandations attendues

Domaine	Recommandation	Priorite	Impact attendu
---------	----------------	----------	----------------

Monitoring	Centraliser logs et metriques dans un workspace commun	Haute	Diagnostic plus rapide
FinOps	Rendre les tags Environment et Owner obligatoires	Haute	Attribution des couts
Securite	Restreindre les ports d'administration	Haute	Reduction surface d'attaque
Gouvernance	Creer des budgets par environnement	Moyenne	Maitrise financiere
Audit	Exporter Activity Log vers Log Analytics	Moyenne	Traçabilite des changements

14 Architecture cible du TP4

Le TP4 s'appuie sur une architecture simple mais representative : reseau virtuel, VM, stockage, base de donnees ou services managés, supervision, couts et securite.



15 Methodologie d'analyse pendant le TP

15.1 Demarche recommandee

1. Recenser les ressources et verifier leur perimetre.
2. Identifier les ressources critiques.
3. Associer chaque ressource a un proprietaire et a un environnement.
4. Definir les indicateurs a surveiller.
5. Mettre en place les alertes pertinentes.
6. Examiner les couts et anomalies.
7. Analyser la securite et les droits.
8. Rediger les recommandations priorisees.

15.2 Questions de controle

- Les ressources critiques sont-elles surveillees ?
- Les alertes sont-elles actionnables ?
- Les couts sont-ils rattaches a un proprietaire ?
- Les droits sont-ils minimaux ?
- Les ports exposes sont-ils justifies ?
- Les journaux sont-ils conserves assez longtemps ?
- Existe-t-il un plan d'action clair avant production ?

16 Mini-cas de mise en situation

Mini-cas

Cas 1 - Depense inattendue

La facture Azure du mois augmente de 45%. L'équipe ne sait pas quelle ressource explique cette hausse. Les tags sont incomplets. Aucune alerte budgétaire n'a été configurée.

Questions

Quels contrôles auraient dû être mis en place ? Quelles données faut-il rechercher ? Quelles recommandations formuler ?

Mini-cas

Cas 2 - Incident applicatif

Les utilisateurs signalent des lenteurs. Les VM semblent actives, mais aucun log applicatif n'est centralisé. Les métriques CPU montrent des pics réguliers.

Questions

Quels indicateurs consulter ? Quelles hypothèses formuler ? Quelles alertes créer pour éviter une détection tardive ?

Mini-cas

Cas 3 - Risque de sécurité

Un audit révèle qu'un port d'administration est ouvert à Internet. Plusieurs utilisateurs disposent du rôle Owner sur la subscription.

Questions

Quels sont les risques ? Quelles corrections appliquer ? Comment prioriser les actions ?

17 Questions de vérification

1. Quelle est la différence entre monitoring et observabilité ?
2. Pourquoi une alerte doit-elle être actionnable ?
3. Quel est le rôle d'un Log Analytics Workspace ?
4. Quelle différence entre métriques et logs ?
5. Pourquoi les tags sont-ils essentiels en FinOps ?
6. Qu'est-ce qu'un budget Azure permet de piloter ?
7. Pourquoi le rôle Owner doit-il être limité ?
8. À quoi sert l'Activity Log ?
9. Quels sont les risques d'un port SSH ou RDP ouvert à Internet ?
10. Qu'est-ce qu'une recommandation SI bien formulée ?

18 Synthèse générale

Le TP4 marque le passage d'une logique de construction à une logique d'exploitation. Une infrastructure cloud ne peut pas être considérée comme prête pour la production si elle n'est pas surveillée, audité, gouvernée et optimisée.

A retenir

Une plateforme Azure mature repose sur quatre piliers operationnels : observabilite, FinOps, securite et gouvernance. Ces piliers permettent de transformer une architecture technique en systeme d'information exploitable par une organisation.

19 Glossaire

Terme	Definition
Azure Monitor	Service de supervision pour collecter et analyser metriques, logs et alertes.
Log Analytics Workspace	Espace centralise pour stocker et interroger des logs Azure.
Activity Log	Journal des operations de gestion realisees sur les ressources Azure.
FinOps	Discipline combinant finance, technologie et operations pour piloter les couts cloud.
Budget	Seuil financier permettant de suivre une consommation.
RBAC	Role-Based Access Control, modele d'attribution des droits dans Azure.
NSG	Network Security Group, filtrage reseau entrant et sortant.
Defender for Cloud	Service de gestion de posture et protection des workloads cloud.
Secure Score	Indicateur synthetique de posture securite.
Azure Policy	Service permettant d'auditer ou d'imposer des regles de gouvernance.

20 Ressources officielles

- Microsoft Learn - Azure Monitor : learn.microsoft.com/azure/azure-monitor
- Microsoft Learn - Cost Management : learn.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs
- Microsoft Learn - Microsoft Defender for Cloud : learn.microsoft.com/azure/defender-for-cloud
- Microsoft Learn - Azure Well-Architected Framework : learn.microsoft.com/azure/well-architected
- Microsoft Learn - FinOps : learn.microsoft.com/cloud-computing/finops